

Graf závislosti je vlastně obrázek tabulky hodnot. Než začneš kreslit, zopakuj si číselnou osu, přímou úměrnost, dosazování do vzorce a práci s měřítkem.

1. Číselná osa a záporná čísla ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Na číselné ose leží kladná čísla vpravo od nuly, záporná vlevo. Čím víc vpravo, tím větší číslo: $-2 > -5$. Vzdálenost dvou čísel na ose je jejich rozdíl (větší minus menší): od -3 do 4 je to 7 dílků. Osy soustavy souřadnic jsou dvě číselné osy – vodorovná a svislá – s dílky stejné velikosti.

Příklad: Seřaď čísla -4 ; 2 ; $-1,5$; 0 ; -6 a urči vzdálenost čísel -4 a 2 na ose.

1. Od nejmenšího: $-6 < -4 < -1,5 < 0 < 2$.
2. Vzdálenost: $2 - (-4) = 6$ dílků.

Zkus sám:

1. Které číslo je větší: -7 , nebo -3 ?
2. Jaká je vzdálenost čísel -5 a 3 na ose?
3. Které číslo leží na ose uprostřed mezi -6 a 2 ?

2. Přímá úměrnost ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Veličiny jsou přímo úměrné, když kolikrát se zvětší jedna, tolikrát se zvětší i druhá. Podíl $\frac{y}{x}$ je pak stále stejný a vztah zapišeš jako $y = k \cdot x$. Pro $x = 0$ je $y = 0$, graf je proto přímka procházející počátkem. Typické příklady: cena podle počtu kusů, dráha při stálé rychlosti.

$y = k \cdot x$ přímá úměrnost

Příklad: 3 kg jablek stojí 84 Kč. Zapiš cenu C v závislosti na hmotnosti m a urči cenu 5 kg.

1. Cena 1 kg: $84 : 3 = 28$ Kč.
2. $C = 28m$ (m v kg, C v Kč).
3. Pro $m = 5$: $C = 28 \cdot 5 = 140$ Kč.

Zkus sám:

1. Je tabulka x : 1, 2, 3; y : 4, 8, 12 přímou úměrností? Zapiš předpis.
2. Auto jede stálou rychlostí 80 km/h. Zapiš dráhu s v závislosti na čase t a urči dráhu za 2,5 h.
3. Je tabulka x : 1, 2, 4; y : 3, 5, 9 přímou úměrností?

3. Dosazování do vzorce a tabulka hodnot ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou, Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Tabulku hodnot sestavíš tak, že do předpisu postupně dosazuješ zvolená čísla x a počítáš y . Záporná čísla dosazuj do závorek a dodržuj pořadí operací. Každá dvojice $[x; y]$ z tabulky je jeden bod grafu. Jestli bod leží na grafu, zjistíš tak, že dosadíš jeho x a výsledek porovnáš s jeho y .

Příklad: Sestav tabulku hodnot pro $y = 2x - 1$ a $x = -1, 0, 1, 2$.

1. $x = -1$: $y = 2 \cdot (-1) - 1 = -3$.
2. $x = 0$: $y = -1$; $x = 1$: $y = 1$; $x = 2$: $y = 3$.
3. Body grafu: $[-1; -3]$, $[0; -1]$, $[1; 1]$, $[2; 3]$.

Zkus sám:

1. Doplň tabulku pro $y = -x + 4$ a $x = -2, 0, 3$.
2. Leží bod $[3; 5]$ na grafu $y = 2x - 1$?
3. Leží bod $[-2; 1]$ na grafu $y = 3x + 5$?

4. Měřítko **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko

Měřítko 1 : 1 000 znamená, že 1 cm na plánu odpovídá 1 000 cm = 10 m ve skutečnosti. Skutečnou délku dostaneš vynásobením délky na plánu, délku na plánu vydělením. U grafu si měřítko os volíš sám – důležité je, aby všechny dílky na jedné ose měly stejnou hodnotu. Obsahy se mění s druhou mocninou: čtvereček 1 cm × 1 cm na plánu 1 : 1 000 je ve skutečnosti 10 m × 10 m = 100 m².

Příklad: Na mapě 1 : 50 000 jsou dvě místa vzdálena 6 cm. Jak daleko jsou ve skutečnosti?

1. $6 \cdot 50\,000 = 300\,000$ cm.
2. $300\,000$ cm = 3 000 m = 3 km.

Zkus sám:

1. Plán má měřítko 1 : 200. Kolik metrů ve skutečnosti měří úsečka dlouhá 4,5 cm na plánu?
2. Silnice je dlouhá 12 km. Kolik centimetrů měří na mapě 1 : 100 000?
3. Na svislé ose grafu odpovídá 1 dílek 5 °C. Kolik dílků nad nulou leží 35 °C?

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Souřadnice bodů v rovině** – Cvičení na určování a zakreslování souřadnic bodů s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-souradnice-bodu-v-rovine>
- **Umíme matiku – Grafy přímých úměrností** – Přiřazování grafů k přímým úměrnostem a tabulkám s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-grafy-prime-umernosti>
- **GeoGebra – grafická kalkulačka** – Online kreslení grafů: zadáš body nebo předpis závislosti a hned uvidíš graf.
<https://www.geogebra.org/graphing?lang=cs>

Výsledky ke kontrole

- **1. Číselná osa a záporná čísla:** 1) -3; 2) 8; 3) -2
- **2. Přímá úměrnost:** 1) ano, $y = 4x$; 2) $s = 80t$; 200 km; 3) ne – podíl $\frac{y}{x}$ není stálý
- **3. Dosazování do vzorce a tabulka hodnot:** 1) $y = 6, 4, 1$; 2) ano ($2 \cdot 3 - 1 = 5$); 3) ne ($3 \cdot (-2) + 5 = -1$)
- **4. Měřítko:** 1) 9 m; 2) 12 cm; 3) 7 dílků